

ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ EDF/4332/2024, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del curs d'especialització de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix a l'article 39.3, que els cursos d'especialització formen part de la formació professional, a l'article 42 que tenen caràcter modular i que la seva funció és la de complementar o aprofundir en les competències dels que ja disposin d'un títol de formació professional o compleixin les condicions d'accés que per a cada curs d'especialització es determini.

El Reial decret 479/2020, de 7 d'abril, ha establert el curs d'especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació i n'ha fixat els aspectes bàsics del currículum i mitjançant la Resolució EDU/3073/2022, de 3 d'octubre, es va establir el currículum del curs d'especialització de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional s'ha desplegat mitjançant el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional, el qual estableix al capítol V del títol II referit al grau E, l'ordenació dels cursos d'especialització.

El Reial decret 497/2024, de 21 de maig, pel que es modifiquen determinats reials decrets pels quals s'estableixen, en l'àmbit de la Formació Professional, cursos d'especialització de grau mitjà i superior i es fixen els ensenyaments mínims, per a la seva adaptació al Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional.

Per tant, en concordança amb els canvis en l'ordenació dels cursos d'especialització i el nou règim d'aplicació, cal establir el currículum del curs d'especialització de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació.

Per tot l'exposat,

Resolc:

-1 Establir el currículum del curs d'especialització de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació, aplicable a partir del curs 2024-25.

-2 Detallar, a l'annex 1, la identificació del curs d'especialització.

-3 Detallar, a l'annex 2, l'accés al curs d'especialització.

-4 Establir, a l'annex 3, la relació de mòduls professionals que conformen el currículum del curs d'especialització de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació.

-5 La resta d'elements que defineixen aquest curs d'especialització (perfil professional, entorn professional, perspectiva al sector o sectors, objectius generals, espais i equipaments i professorat), són els establerts en el Reial decret 479/2020, de 7 d'abril i en el Reial decret 497/2024, de 21 de maig.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

-6 D'acord amb el previst a la disposició addicional primera del Reial decret 479/2020, de 7 d'abril, aquest curs d'especialització no constitueix una regulació de l'exercici de cap professió regulada.

-7 A partir del 31 d'agost de 2024 es deixa sense efecte la Resolució EDU/3073/2022, de 3 d'octubre.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant la consellera d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de novembre de 2024

Esther Niubó Cidoncha

Consellera d'Educació i Formació Professional

Annex 1

Identificació.

El curs d'especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació queda identificat pels elements següents:

Denominació: Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació.

Nivell: Formació Professional de Grau Superior.

Durada: 720 hores.

Família Professional: Informàtica i Comunicacions (únicament a efectes de classificació dels ensenyaments de formació professional).

Branques de coneixement: Enginyeria i Arquitectura

Crèdits ECTS: 43.

Referent a la Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació: P-5.5.4.

El títol de Màster es correspon amb un nivell 5C del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent.

Annex 2

Accés al curs d'especialització.

1. Els títols que donen accés a aquest curs d'especialització són els següents:

Títol de Tècnic o Tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, establert pel Reial decret 1629/2009, de 30 d'octubre.

Títol de Tècnic o Tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, establert pel Reial decret 450/2010, de 16 d'abril.

Títol de Tècnic o Tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web, establert pel Reial decret 686/2010, de 20 de maig.

Títol de Tècnic o Tècnica Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, establert pel Reial decret 883/2011, de 24 de juny.

Títol de Tècnic o Tècnica Superior en Manteniment Electrònic, establert pel Reial decret 1578/2011, de 4 de novembre.

2. En cas de disponibilitat de places podran accedir al curs d'especialització les persones que no tinguin les titulacions requerides, sempre que compleixin els requisits següents, que s'enumeren per ordre de preferència:

a) Tenir un títol de tècnic superior de formació professional diferent dels que hi donen accés i acreditar experiència en l'àrea professional associada al curs d'especialització.

b) Tenir un títol de tècnic superior de formació professional diferent dels que hi donen accés i acreditar tenir coneixements previs adequats.

c) Acreditar tenir coneixements previs o experiència laboral en l'àrea professional associada al curs d'especialització, tot i no tenir un títol de tècnic superior de formació professional.

Annex 3

1. Relació de mòduls professionals.

5021. Incidents de Ciberseguretat

Hores lectives: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

5022. Enfortiment de Xarxes i Sistemes

Hores lectives: 132 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 132 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

5023. Posada en Producció Segura

Hores lectives: 99 hores

CVE-DOGC-A-24338028-2024

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

5024. Anàlisi Forense Informàtic

Hores lectives: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

5025. *Hacking* Ètic

Hores lectives: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

5026. Normativa de Ciberseguretat

Hores lectives: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 3

C087. Projecte de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Hores lectives: 126 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 126 hores

2. Descripció dels mòduls professionals.

5021. Incidents de Ciberseguretat

Hores lectives: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 9

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

CVE-DOGC-A-24338028-2024

1. Desenvolupa plans de prevenció i conscienciació en ciberseguretat, establint normes i mesures de protecció.

Críteris d'avaluació

- 1.1 Defineix els principis generals de l'organització en matèria de ciberseguretat, que han de ser coneguts i recolzats per la direcció.
- 1.2 Estableix una normativa de protecció del lloc de treball.
- 1.3 Defineix un pla de conscienciació de ciberseguretat dirigit als empleats.
- 1.4 Desenvolupa el material necessari per dur a terme les accions de conscienciació dirigides als empleats.
- 1.5 Realitza una auditoria per verificar el compliment de el pla de prevenció i conscienciació de l'organització.

2. Analitza incidents de ciberseguretat utilitzant eines, mecanismes de detecció i alertes de seguretat.

Críteris d'avaluació

- 2.1 Classifica i defineix la taxonomia d'incidents de ciberseguretat que poden afectar a l'organització.
- 2.2 Estableix controls, eines i mecanismes de monitoratge, identificació, detecció i alerta d'incidents.
- 2.3 Estableix controls i mecanismes de detecció i identificació d'incidents de seguretat física.
- 2.4 Estableix controls, eines i mecanismes de monitoratge, identificació, detecció i alerta d'incidents a través de la recerca en fonts obertes (OSINT: *Open Source Intelligence*).
- 2.5 Realitza una classificació, valoració, documentació i seguiment dels incidents detectats dins de l'organització.

3. Investiga incidents de ciberseguretat analitzant els riscos implicats i definint les possibles mesures a adoptar.

Críteris d'avaluació

- 3.1 Recopila i emmagatzema de forma segura evidències d'incidents de ciberseguretat que afecten l'organització.
- 3.2 Realitza una anàlisi d'evidències.
- 3.3 Realitza la investigació d'incidents de ciberseguretat.
- 3.4 Intercanvia informació d'incidents, amb proveïdors i/o organismes competents que podrien fer aportacions al respecte.
- 3.5 Inicia les primeres mesures de contenció dels incidents per limitar els possibles danys causats.

4. Implementa mesures de ciberseguretat en xarxes i sistemes responnent als incidents detectats i aplicant les tècniques de protecció adequades.

Críteris d'avaluació

- 4.1 Desenvolupa procediments d'actuació detallats per donar resposta, mitigar, eliminar o contenir els tipus d'incidents de ciberseguretat més habituals.
- 4.2 Prepara respostes ciberresilients davant incidents que permetin seguir prestant els serveis de l'organització i enfortint les capacitats d'identificació, detecció, prevenció, contenció, recuperació i cooperació amb tercers.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

- 4.3 Estableix un flux de presa de decisions i escalat d'incidents intern i/o extern adequats.
- 4.4 Duu a terme les tasques de restabliment dels serveis afectats per un incident fins a confirmar la volta a la normalitat.
- 4.5 Documenta les accions realitzades i les conclusions que permetin mantenir un registre de "llicons apreses".
- 4.6 Realitza un seguiment adequat de l'incident per evitar que una situació similar es torni a repetir.
- 5. Detecta i documenta incidents de ciberseguretat seguint procediments d'actuació establerts.

Críteris d'avaluació

- 5.1 Desenvolupa un procediment d'actuació detallat per a la notificació d'incidents de ciberseguretat en els temps adequats.
- 5.2 Notifica l'incident de manera adequada al personal intern de l'organització responsable de la presa de decisions.
- 5.3 Notifica l'incident de manera adequada a les autoritats competents en l'àmbit de la gestió d'incidents de ciberseguretat en cas de ser necessari.
- 5.4 Notifica formalment l'incident als afectats, personal intern, clients, proveïdors, etc., en cas de ser necessari.
- 5.5 Notifica l'incident als mitjans de comunicació en cas de ser necessari.

Continguts (orientatius)

1. Desenvolupament de plans de prevenció i conscienciació en ciberseguretat:

- 1.1 Principis generals en matèria de ciberseguretat.
- 1.2 Normativa de protecció del lloc de treball.
- 1.3 Pla de formació i conscienciació en matèria de ciberseguretat.
- 1.4 Materials de formació i conscienciació.
- 1.5 Auditories internes de compliment en matèria de prevenció.

2. Auditoria d'incidents de ciberseguretat:

- 2.1 Taxonomia d'incidents de ciberseguretat.
- 2.2 Controls, eines i mecanismes de monitorització, identificació, detecció i alerta d'incidents: tipus i fonts.
- 2.3 Controls, eines i mecanismes de detecció i identificació d'incidents de seguretat física.
- 2.4 Controls, eines i mecanismes de monitorització, identificació, detecció i alerta d'incidents a través de la recerca en fonts obertes (OSINT).
- 2.5 Classificació, valoració, documentació, seguiment inicial d'incidents de ciberseguretat.

3. Investigació dels incidents de ciberseguretat:

- 3.1 Recull d'evidències.
- 3.2 Anàlisi d'evidències.
- 3.3 Investigació de l'incident.
- 3.4 Intercanvi d'informació de l'incident amb proveïdors o organismes competents.

3.5 Mesures de contenció d'incidents.

4. Implementació de mesures de ciberseguretat:

4.1 Desenvolupament de procediments d'actuació detallats per donar resposta, mitigar, eliminar o contenir els tipus d'incidents.

4.2 Implantació de capacitats de ciberresiliència.

4.3 Establiment de fluxos de presa de decisions i escalat intern i/o extern adequats.

4.4 Tasques per restablir els serveis afectats per incidents.

4.5 Documentació.

4.6 Seguiment d'incidents per evitar una situació similar.

5. Detecció i documentació d'incidents de ciberseguretat:

5.1 Desenvolupament de procediments d'actuació per a la notificació d'incidents.

5.2 Notificació interna d'incidents.

5.3 Notificació d'incidents a qui correspongui.

5022. Enfortiment de Xarxes i Sistemes

Hores lectives: 132 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 132 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Dissenya plans de securització incorporant bones pràctiques per al enduriment de sistemes i xarxes.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els actius, les amenaces i vulnerabilitats de l'organització.

1.2 Avalua les mesures de seguretat actuals.

1.3 Elabora una anàlisi de risc de la situació actual en ciberseguretat de l'organització.

1.4 Prioritza les mesures tècniques de seguretat a implantar en l'organització tenint també en compte els principis de l'Economia Circular.

1.5 Dissenya i elabora un pla de mesures tècniques de seguretat a implantar en l'organització, apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat en funció dels riscos de l'organització.

1.6 Identifica les millors pràctiques en base a estàndards, guies i polítiques de securització adequades per a l'enfortiment dels sistemes i xarxes de l'organització.

2. Configura sistemes de control d'accés i autenticació de persones preservant la confidencialitat i privacitat de

les dades.

Criteria d'avaluació

- 2.1 Defineix els mecanismes d'autenticació basant-se en diferents/múltiples factors (físics, inherents i basats en el coneixement) existents.
 - 2.2 Defineix protocols i polítiques d'autenticació basats en contrasenyes i frases de pas, en base a les principals vulnerabilitats i tipus d'atacs.
 - 2.3 Defineix protocols i polítiques d'autenticació basats en certificats digitals i targetes intel·ligents, en base a les principals vulnerabilitats i tipus d'atacs.
 - 2.4 Defineix protocols i polítiques d'autenticació basats en *tokens*, *OTPs*, etc., en base a les principals vulnerabilitats i tipus d'atacs.
 - 2.5 Defineix protocols i polítiques d'autenticació basats en característiques biomètriques, segons les principals vulnerabilitats i tipus d'atacs.
3. Administra credencials d'accés a sistemes informàtics aplicant els requisits de funcionament i seguretat establerts.

Criteria d'avaluació

- 3.1 Identifica els tipus de credencials més utilitzats.
 - 3.2 Genera i utilitza diferents certificats digitals com a mitjà d'accés a un servidor remot.
 - 3.3 Comprova la validesa i l'autenticitat d'un certificat digital d'un servei web.
 - 3.4 Compara certificats digitals vàlids i invàlids per diferents motius.
 - 3.5 Instal·la i configura un servidor segur per a l'administració de credencials (tipus *RADIUS - Remote Access Dial In User Service*).
4. Dissenya xarxes de computadors tenint en compte els requisits de seguretat.

Criteria d'avaluació

- 4.1 Incrementa el nivell de seguretat d'una xarxa local plana segmentant-la físicament i utilitzant tècniques i dispositius d'encaminament.
 - 4.2 Optimitza una xarxa local plana utilitzant tècniques de segmentació lògica (*VLANs*).
 - 4.3 Adapta un segment d'una xarxa local ja operatiu utilitzant tècniques de *subnetting* per incrementar la seva segmentació respectant els encaminaments existents.
 - 4.4 Configura les mesures de seguretat adequades en els dispositius que donen accés a una xarxa sense fils (encaminadors, punts d'accés, etc.).
 - 4.5 Estableix un túnel segur de comunicacions entre dues seus geogràficament separades.
5. Configura dispositius i sistemes informàtics complint els requisits de seguretat.

Criteria d'avaluació

- 5.1 Configura dispositius de seguretat perimetral d'acord amb una sèrie de requisits de seguretat.
- 5.2 Detecta errors de configuració de dispositius de xarxa mitjançant l'anàlisi de tràfic.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

5.3 Identifica comportaments no desitjats en una xarxa a través de l'anàlisi dels registres (*Logs*), d'un tallafoc.

5.4 Implementa contramesures enfront de comportaments no desitjats en una xarxa.

5.5 Caracteritza, instal·la i configura diferents eines de monitorització.

6. Configura dispositius per a la instal·lació de sistemes informàtics minimitzant les probabilitats d'exposició a atacs.

Críteris d'avaluació

6.1 Configura la *BIOS* per incrementar la seguretat del dispositiu i la seva contingut minimitzant les probabilitats d'exposició a atacs.

6.2 Prepara un sistema informàtic per a la seva primera instal·lació tenint en compte les mesures de seguretat necessàries.

6.3 Configura un sistema informàtic per a que un actor maliciós no pugui alterar la seqüència d'arrencada amb fins d'accés il·legítim.

6.4 Instal·la un sistema informàtic utilitzant les seves capacitats de xifrat del sistema de fitxers per evitar l'extracció física de dades.

6.5 Fa particions del sistema de fitxers de sistema informàtic per minimitzar riscos de seguretat.

7. Configura sistemes informàtics minimitzant les probabilitats d'exposició a atacs.

Críteris d'avaluació

7.1 Enumera i elimina els programes, serveis i protocols innecessaris que hagin estat instal·lats per defecte en el sistema.

7.2 Configura les característiques pròpies de sistema informàtic per impossibilitar l'accés il·legítim mitjançant tècniques d'explotació de processos.

7.3 Incrementa la seguretat de sistema d'administració remot *SSH* i altres.

7.4 Instal·la i configura un sistema de detecció d'intrusos en un *Host* (*HIDS*) en el sistema informàtic.

7.5 Instal·la i configura sistemes de còpies de seguretat.

Continguts (orientatius)

1. Disseny de plans de securització:

1.1 Anàlisi de riscos.

1.2 Principis de l'Economia Circular en la Indústria 4.0.

1.3 Pla de mesures tècniques de seguretat.

1.4 Polítiques de securització més habituals.

1.5 Guies de bones pràctiques per a la securització de sistemes i xarxes.

1.6 Estàndards de securització de sistemes i xarxes.

1.7 Caracterització de procediments, instruccions i recomanacions.

1.8 Nivells, escalats i protocols d'atenció a incidències.

2. Configuració de sistemes de control d'accés i autenticació de persones:

2.1 Mecanismes d'autenticació. Tipus de factors.

2.2 Autenticació basada en diferents tècniques.

3. Administració de credencials d'accés a sistemes informàtics:

3.1 Gestió de credencials.

3.2 Infraestructures de Clau Pública (*PKI*).

3.3 Accés per mitjà de Signatura electrònica.

3.4 Gestió d'accessos. Sistemes *NAC* (*Network Access Control*, *Sistemes de Gestió d'Accés a la Xarxa*).

3.5 Gestió de comptes privilegiades.

3.6 Protocols *RADIUS* i *TACACS*, servei *Kerberos*, entre d'altres.

4. Disseny de xarxes de computadors segures:

4.1 Segmentació de xarxes.

4.2 *Subnetting*.

4.3 Xarxes virtuals (*VLANs*).

4.4 Zona desmilitaritzada (*DMZ*).

4.5 Seguretat en xarxes sense fils (*WPA2*, *WPA3*, etc.).

4.6 Protocols de xarxa segura (*IPSec*, etc.).

5. Configuració de dispositius i sistemes informàtics:

5.1 Seguretat perimetral. Tallafocs de Propera Generació.

5.2 Seguretat de portals i aplicacions web. Solucions *WAF* (*Web Application Firewall*).

5.3 Seguretat de el lloc de treball i *endpoint* fix i mòbil. *AntiAPT*, antimalware.

5.4 Seguretat d'entorns *cloud*. Solucions *CASB*.

5.5 Seguretat del correu electrònic.

5.6 Solucions *DLP* (*Data Loss Prevention*).

5.7 Eines d'emmagatzematge de *logs*.

5.8 Protecció davant atacs de denegació de servei distribuït (*DDoS*).

5.9 Configuració segura de tallafocs, encaminadors i proxies.

5.10 Xarxes privades virtuals (*VPNs*), i túnels (protocol *IPSec*).

5.11 Monitorització de sistemes i dispositius.

5.12 Eines de monitorització (*IDS*, *IPS*).

5.13 *SIEMs* (Gestors d'Esdeveniments i Informació de Seguretat).

5.14 Solucions de Centres d'Operació de Xarxa, i Centres de Seguretat de Xarxa: *NOCs* i *SOCs*.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

6. Configuració de dispositius per a la instal·lació de sistemes informàtics:

6.1 Precaucions prèvies a la instal·lació d'un sistema informàtic: aïllament, configuració del control d'accés a la BIOS, bloqueig de l'ordre d'arrencada dels dispositius, entre d'altres.

6.2 Seguretat en l'arrencada de sistema informàtic, configuració de l'arrencada segur.

6.3 Seguretat dels sistemes de fitxers, xifrat, partició, entre d'altres.

7. Configuració dels sistemes informàtics:

7.1 Reducció del nombre de serveis, *Telnet*, *RSSH*, *TFTP*, entre d'altres.

7.2 *Hardening* de processos (eliminació d'informació de depuració en cas d'errors, aleatorització de la memòria virtual per evitar *exploits*, etc.).

7.3 Eliminació de protocols de xarxa innecessaris (*ICMP*, entre d'altres).

7.4 Segurització dels sistemes d'administració remota.

7.5 Sistemes de prevenció i protecció enfront de virus i intrusions (antivirus, *HIDS*, etc.).

7.6 Configuració d'actualitzacions i pegats automàtics.

7.7 Sistemes de còpies de seguretat.

7.8 *Shadow IT* i polítiques de seguretat en entorns *SaaS*.

5023. Posada en Producció Segura

Hores lectives: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Prova aplicacions web i aplicacions per a dispositius mòbils analitzant l'estructura del codi i el seu model d'execució.

Criteris d'avaluació

1.1 Compara diferents llenguatges de programació d'acord amb les seves característiques principals.

1.2 Descriu els diferents models d'execució de programari.

1.3 Reconeix els elements bàsics de la font, donant-los significat.

1.4 Executa diferents tipus de prova de programari.

1.5 Avalua els llenguatges de programació d'acord amb la infraestructura de seguretat que proporcionen.

2. Determina el nivell de seguretat requerit per aplicacions identificant els vectors d'atac habituals i els seus riscos associats.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

Criteris d'avaluació

- 2.1 Caracteritza els nivells de verificació de seguretat en aplicacions establertes pels estàndards internacionals (ASVS, "Application Security Verification Standard").
 - 2.2 Identifica el nivell de verificació de seguretat requerit per les aplicacions en funció dels seus riscos d'acord amb estàndards reconeguts.
 - 2.3 Enumera els requisits de verificació necessaris associats al nivell de seguretat establert.
 - 2.4 Reconeix els principals riscos de les aplicacions desenvolupades, en funció de les seves característiques.
3. Detecta i corregeix vulnerabilitats d'aplicacions web analitzant el seu codi font i configurant servidors web.

Criteris d'avaluació

- 3.1 Valida les entrades dels usuaris.
 - 3.2 Detecta riscos d'injecció tant al servidor com en el client.
 - 3.3 Gestiona correctament la sessió de l'usuari durant l'ús de l'aplicació.
 - 3.4 Fa ús de rols per al control d'accés.
 - 3.5 Utilitza algoritmes criptogràfics segurs per emmagatzemar les contrasenyes d'usuari.
 - 3.6 Configura servidors web per reduir el risc de patir atacs coneguts.
 - 3.7 Incorpora mesures per evitar els atacs a contrasenyes, enviament massiu de missatges o registres d'usuaris a través de programes automàtics (*bots*).
4. Detecta problemes de seguretat en les aplicacions per a dispositius mòbils, monitoritzant la seva execució i analitzant fitxers i dades.

Criteris d'avaluació

- 4.1 Compara els diferents models de permisos de les plataformes mòbils.
 - 4.2 Descriu tècniques d'emmagatzematge segur de dades en els dispositius, per evitar la fuga d'informació.
 - 4.3 Implanta un sistema de validació de compres integrades en l'aplicació fent ús de validació al servidor.
 - 4.4 Utilitza eines de monitorització de tràfic de xarxa per detectar l'ús de protocols insegurs de comunicació de les aplicacions mòbils.
 - 4.5 Inspecciona binaris d'aplicacions mòbils per buscar fuites d'informació sensible.
5. Implanta sistemes segurs de desplegament de programari, utilitzant eines per a l'automatització de la construcció dels seus elements.

Criteris d'avaluació

- 5.1 Identifica les característiques, principis i objectius de la integració del desenvolupament i operació de programari.
- 5.2 Implanta sistemes de control de versions, administrant els rols i permisos sol·licitats.
- 5.3 Instal·la, configura i verifica sistemes d'integració contínua, connectant-los amb sistemes de control de versions.
- 5.4 Planifica, implementa i automatitza plans de desplegament de programari.

- 5.5 Avalua la capacitat del sistema desplegat per reaccionar de forma automàtica a fallades.
- 5.6 Documenta les tasques realitzades i els procediments a seguir per a la recuperació davant desastres.
- 5.7 Crea bucles de retroalimentació àgils entre els membres de l'equip.

Continguts (orientatius)

- 1. Prova d'aplicacions web i per a dispositius mòbils:
 - 1.1 Fonaments de la programació.
 - 1.2 Llenguatges de programació interpretats i compilats.
 - 1.3 Codi font i entorns de desenvolupament.
 - 1.4 Execució de programari.
 - 1.5 Elements principals dels programes.
 - 1.6 Proves. Tipus.
 - 1.7 Seguretat en els llenguatges de programació i els seus entorns d'execució (*Sandboxes*).
- 2. Determinació del nivell de seguretat requerit per aplicacions:
 - 2.1 Fonts obertes per al desenvolupament segur.
 - 2.2 Llistes de riscos de seguretat habituals: *OWASP Top Ten* (web i mòbil).
 - 2.3 Requisits de verificació necessaris associats al nivell de seguretat establert.
 - 2.4 Comprovacions de seguretat a nivell d'aplicació: *ASVS (Application Security Verification Standard)*.
- 3. Detecció i correcció de vulnerabilitats d'aplicacions web:
 - 3.1 Desenvolupament segur d'aplicacions web.
 - 3.2 Llistes públiques de vulnerabilitats d'aplicacions web. *OWASP Top Ten*.
 - 3.3 Entrada basada en formularis. Injecció. Validació de l'entrada.
 - 3.4 Estàndards d'autenticació i autorització.
 - 3.5 Robatori de sessió.
 - 3.6 Vulnerabilitats web.
 - 3.7 Emmagatzematge segur de contrasenyes.
 - 3.8 Contramesures. *HSTS, CSP, CAPTCHAs*, entre d'altres.
 - 3.9 Seguretat de portals i aplicacions web. Solucions *WAF (Web Application Firewall)*.
- 4. Detecció de problemes de seguretat en aplicacions per a dispositius mòbils:
 - 4.1 Models de permisos en plataformes mòbils. Trucades al sistema protegides.
 - 4.2 Signatura i verificació d'aplicacions.
 - 4.3 Emmagatzematge segur de dades.
 - 4.4 Validació de compres integrades en l'aplicació.

4.5 Fugida d'informació en els executables.

4.6 Solucions *CASB*.

5. Implantació de sistemes segurs de desplegament de programari:

5.1 Posada segura en producció.

5.2 Pràctiques unificades per al desenvolupament i operació de programari (*devops*).

5.3 Sistemes de control de versions.

5.4 Sistemes d'automatització de construcció (*build*).

5.5 Integració contínua i automatització de proves.

5.6 Escalat de servidors. Virtualització. Contenidors.

5.7 Gestió automatitzada de configuració de sistemes.

5.8 Eines de simulació de fallades.

5.9 Orquestració de contenidors.

5024. Anàlisi Forense Informàtic

Hores lectives: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Aplica metodologies d'anàlisi forense caracteritzant les fases de preservació, adquisició, anàlisi i documentació.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica els dispositius a analitzar per garantir la preservació d'evidències.

1.2 Utilitza els mecanismes i les eines adequades per a l'adquisició i extracció de les evidències.

1.3 Assegura l'escena i conserva la cadena de custòdia.

1.4 Documenta el procés realitzat de manera metòdica.

1.5 Considera la línia temporal de les evidències.

1.6 Elabora un informe de conclusions a nivell tècnic i executiu.

1.7 Presenta i exposa les conclusions de l'anàlisi forense realitzat.

2. Realitza anàlisis forenses en dispositius mòbils, aplicant metodologies establertes, actualitzades i reconegudes.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

Críteris d'avaluació

- 2.1 Realitza el procés de presa de evidències en un dispositiu mòbil.
 - 2.2 Extreu, descodifica i analitza les proves conservant la cadena de custòdia.
 - 2.3 Genera informes de dades mòbils, complint amb els requisits de la indústria forense de telefonia mòbil.
 - 2.4 Presenta i exposa les conclusions de l'anàlisi forense realitzat a qui procedeixi.
3. Realitza anàlisis forenses en *Cloud*, aplicant metodologies establertes, actualitzades i reconegudes.

Críteris d'avaluació

- 3.1 Desenvolupa una estratègia d'anàlisi forense en *Cloud*, assegurant la disponibilitat dels recursos i capacitats necessaris un cop passat l'incident.
 - 3.2 Aconsegueix identificar les causes, l'abast i l'impacte real causat per l'incident.
 - 3.3 Realitza les fases de l'anàlisi forense en *Cloud*.
 - 3.4 Identifica les característiques intrínseques del núvol (elasticitat, ubiqüitat, abstracció, volatilitat i compartició de recursos).
 - 3.5 Acompleix els requeriments legals en vigor, RGPD (Reglament general de protecció de dades) i directiva NIS (Directiva de la UE sobre seguretat de xarxes i sistemes d'informació) o les que eventualment puguin substituir-les.
 - 3.6 Presenta i exposa les conclusions de l'anàlisi forense realitzat.
4. Realitza anàlisi forense en dispositius de l'*IoT*, aplicant metodologies establertes, actualitzades i reconegudes.

Críteris d'avaluació

- 4.1 Identifica els dispositius a analitzar garantint la preservació de les evidències.
 - 4.2 Utilitza mecanismes i eines adequades per a l'adquisició i extracció d'evidències.
 - 4.3 Garanteix l'autenticitat, completeness, fiabilitat i legalitat de les evidències extretes.
 - 4.4 Realitza anàlisis d'evidències de manera manual i mitjançant eines.
 - 4.5 Documenta el procés de manera metòdica i detallada.
 - 4.6 Considera la línia temporal de les evidències.
 - 4.7 Manté la cadena de custòdia.
 - 4.8 Elabora un informe de conclusions a nivell tècnic i executiu.
 - 4.9 Presenta i exposa les conclusions de l'anàlisi forense realitzat.
5. Documenta anàlisis forenses elaborant informes que incloguin la normativa aplicable.

Críteris d'avaluació

- 5.1 Defineix l'objectiu de l'informe pericial i la seva justificació.
- 5.2 Defineix l'àmbit d'aplicació de l'informe pericial.

5.3 Documenta els antecedents.

5.4 Recopila les normes legals i reglaments complerts en l'anàlisi forense realitzat.

5.5 Recull els requisits establerts pel client.

5.6 Inclou les conclusions i la seva justificació.

Continguts (orientatius)

1. Aplicació de metodologies d'anàlisi forenses:

1.1 Identificació dels dispositius a analitzar.

1.2 Recol·lecció d'evidències (treballar un escenari).

1.3 Anàlisi de la línia de temps (*TimeStamp*).

1.4 Anàlisi de volatilitat - Extracció d'informació (*volatility*).

1.5 Anàlisi de *Logs*, eines més usades.

2. Realització d'anàlisis forenses en dispositius mòbils:

2.1 Mètodes per a l'extracció d'evidències.

2.2 Eines de mercat més comuns.

3. Realització d'anàlisis forenses en *Cloud*:

3.1 Núvol privat i núvol públic o híbrid.

3.2 Reptes legals, organitzatius i tècnics particulars d'una anàlisi en *Cloud*.

3.3 Estratègies d'anàlisi forense en *Cloud*.

3.4 Realització de les fases rellevants de l'anàlisi forense en *Cloud*.

3.5 Utilització d'eines d'anàlisi en *Cloud* (*Cellebrite UFED Cloud Analyzer*, *Cloud Trail*, *Frost*, *OWADE*, ...).

4. Realització d'anàlisis forenses a *IoT*:

4.1 Identificació dels dispositius a analitzar.

4.2 Adquisició i extracció de les evidències.

4.3 Anàlisi de les evidències de manera manual i automàtica.

4.4 Documentació del procés realitzat.

4.5 Establiment de la línia temporal.

4.6 Manteniment de la cadena de custòdia.

4.7 Elaboració de les conclusions.

4.8 Presentació i exposició de les conclusions.

5. Documentació i elaboració d'informes d'anàlisis forenses. Apartats dels que es compon l'informe:

5.1 Full d'identificació (títol, raó social, nom i cognoms, signatura).

5.2 Índex de la memòria.

5.3 Objecte (objectiu de l'informe pericial i la seva justificació).

5.4 Abast (àmbit d'aplicació de l'informe pericial - resum executiu per a una supervisió ràpida de el contingut i resultats).

5.5 Antecedents (aspectes necessaris per a la comprensió de les alternatives estudiades i les conclusions finals).

5.6 Normes i referències (documents i normes legals i reglaments esmentats en els diferents apartats).

5.7 Definicions i abreviatures (definicions, abreviatures i expressions tècniques que s'han utilitzat al llarg de l'informe).

5.8 Requisits (bases i dades de partida establerts pel client, la legislació, reglamentació i normativa aplicables).

5.9 Anàlisi de solucions - resum de conclusions de l'informe pericial (alternatives estudiades, quins camins s'han seguit per arribar-hi, avantatges i inconvenients de cadascuna i quina és la solució finalment triada i la seva justificació).

5.10 Annexos.

5025. *Hacking Ètic*

Hores lectives: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Determina eines de monitorització per detectar vulnerabilitats aplicant tècniques de *hacking* ètic.

Criteris d'avaluació

1.1 Defineix la terminologia essencial del *hacking* ètic.

1.2 Identifica els conceptes ètics i legals davant el ciberdelicte.

1.3 Defineix l'abast i condicions d'un test d'intrusió.

1.4 Identifica els elements essencials de seguretat: confidencialitat, autenticitat, integritat i disponibilitat.

1.5 Identifica les fases d'un atac seguides per un atacant.

1.6 Analitza i defineix els tipus de vulnerabilitats.

1.7 Analitza i defineix els tipus d'atac.

1.8 Determina i caracteritza les diferents vulnerabilitats existents.

1.9 Determina les eines de monitorització disponibles al mercat adequades en funció del tipus d'organització.

2. Ataca i defensa en entorns de prova, comunicacions sense fil aconseguint accés a xarxes per demostrar les seves vulnerabilitats.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

Criteris d'avaluació

- 2.1 Configura els diferents modes de funcionament de la targeta de xarxa sense fils.
 - 2.2 Descriu les tècniques d'encriptació de les xarxes sense fils i els seus punts vulnerables.
 - 2.3 Detecta xarxes sense fils i captura tràfic de xarxa com a pas previ al seu atac.
 - 2.4 Accedeix a xarxes sense fils vulnerables.
 - 2.5 Caracteritza altres sistemes de comunicació sense fils i les seves vulnerabilitats.
 - 2.6 Utilitza tècniques de "Equip Vermell i Blau".
 - 2.7 Realitza informes sobre les vulnerabilitats detectades.
3. Ataca i defensa en entorns de prova, xarxes i sistemes aconseguint accés a informació i sistemes de tercers.

Criteris d'avaluació

- 3.1 Recopila informació sobre la xarxa i sistemes objectiu mitjançant tècniques passives.
 - 3.2 Crea un inventari d'equips, comptes d'usuari i potencials vulnerabilitats de la xarxa i sistemes objectiu mitjançant tècniques actives.
 - 3.3 Intercepta tràfic de xarxa de tercers per buscar informació sensible.
 - 3.4 Realitza un atac d'intermediari, llegint, inserint i modificant, a voluntat, el tràfic intercanviat per dos extrems remots.
 - 3.5 Compromet sistemes remots explotant les seves vulnerabilitats.
4. Consolida i utilitza sistemes compromesos garantint accessos futurs.

Criteris d'avaluació

- 4.1 Administra sistemes remots a través d'eines de línia d'ordres.
 - 4.2 Compromet contrasenyes a través d'atacs de diccionari, taules *rainbow* i força bruta contra els seus versions encryptades.
 - 4.3 Accedeix a sistemes addicionals a través de sistemes compromesos.
 - 4.4 Instal·la portes posteriors per garantir accessos futurs als sistemes compromesos.
5. Ataca i defensa en entorns de prova, aplicacions web aconseguint accés a dades o funcionalitats no autoritzades.

Criteris d'avaluació

- 5.1 Identifica els diferents sistemes d'autenticació web, destacant les seves debilitats i fortaleces.
- 5.2 Realitza un inventari d'equips, protocols, serveis i sistemes operatius que proporcionen el servei d'una aplicació web.
- 5.3 Analitza el flux de les interaccions realitzades entre el navegador i l'aplicació web durant el seu ús normal.
- 5.4 Examina manualment aplicacions web a la recerca de les vulnerabilitats més habituals.
- 5.5 Fa servir eines de recerques i explotació de vulnerabilitats web.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

5.6 Realitza la recerca i explotació de vulnerabilitats web mitjançant eines programari.

Continguts (orientatius)

1. Determinació de les eines de monitorització per detectar vulnerabilitats:

- 1.1 Elements essencials del *hacking* ètic.
- 1.2 Diferències entre *hacking*, *hacking* ètic, tests de penetració i hacktivisme.
- 1.3 Recollida de permisos i autoritzacions previs a un test d'intrusió.
- 1.4 Fases del *hacking*.
- 1.5 Auditories de caixa negra i de caixa blanca.
- 1.6 Documentació de vulnerabilitats.
- 1.7 Classificació d'eines de seguretat i *hacking*.
- 1.8 *Clearn*, *Deep Web*, *Dark web*, *Darknets*. Coneixement, diferències i eines d'accés: *Tor*, *ZeroNet*, *FreeNet*.

2. Atac i defensa en entorn de proves, de les comunicacions sense fil:

- 2.1 Comunicació sense fils.
- 2.2 Mode infraestructura, ad hoc i monitor.
- 2.3 Anàlisi i recollida de dades en xarxes sense fils.
- 2.4 Tècniques d'atacs i exploració de xarxes sense fils.
- 2.5 Atacs a altres sistemes sense fil.
- 2.6 Realització d'informes d'auditoria i presentació de resultats.

3. Atac i defensa en entorn de proves, de xarxes i sistemes per accedir a sistemes de tercers:

- 3.1 Fase de reconeixement (*footprinting*).
- 3.2 Fase d'escaneig (*fingerprinting*).
- 3.3 Monitorització de trànsit.
- 3.4 Intercepció de comunicacions utilitzant diferents tècniques.
- 3.5 Manipulació i injecció de trànsit.
- 3.6 Eines de cerca i explotació de vulnerabilitats.
- 3.7 Enginyeria social. *Phising*.
- 3.8 Escalada de privilegis.

4. Consolidació i utilització de sistemes compromesos:

- 4.1 Administració de sistemes de manera remota.
- 4.2 Atacs i auditories de contrasenyes.
- 4.3 Pivotatge a la xarxa.
- 4.4 Instal·lació de portes del darrere amb troians (*RAT*, *Remote Access Trojan*).

5. Atac i defensa en entorn de proves, a aplicacions web:

5.1 Negació de credencials en aplicacions web.

5.2 Recollida de dades.

5.3 Automatització de connexions a servidors web (exemple: *Selenium*).

5.4 Anàlisi de trànsit a través de proxies d'intercepció.

5.5 Recerca de vulnerabilitats habituals en aplicacions web.

5.6 Eines per a l'explotació de vulnerabilitats web.

5026. Normativa de Ciberseguretat

Hores lectives: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 3

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Identifica els punts principals d'aplicació per assegurar el compliment normatiu reconeixent funcions i responsabilitats.

Criteris d'avaluació

1.1 Identifica les bases de compliment normatiu a tenir en compte en les organitzacions.

1.2 Descriu i aplica els principis d'un bon govern i la seva relació amb l'ètica professional.

1.3 Defineix les polítiques i procediments, així com l'estructura organitzativa que estableixi la cultura de l'acompliment normatiu dins de les organitzacions.

1.4 Descriu les funcions o competències del responsable de l'acompliment normatiu dins de les organitzacions.

1.5 Estableix les relacions amb tercers per a un correcte compliment normatiu.

2. Dissenya sistemes de compliment normatiu seleccionant la legislació i jurisprudència d'aplicació.

Criteris d'avaluació

2.1 Recull les principals normatives que afecten els diferents tipus d'organitzacions.

2.2 Estableix les recomanacions vàlides per a diferents tipus d'organitzacions d'acord amb la normativa vigent (ISO 19.600 entre d'altres).

2.3 Realitza anàlisis i avaluacions dels riscos de diferents tipus d'organitzacions d'acord amb la normativa vigent (ISO 31.000 entre d'altres).

2.4 Documenta el sistema de compliment normatiu dissenyat.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

3. Relaciona la normativa rellevant per al compliment de la responsabilitat penal de les organitzacions i persones jurídiques amb els procediments establerts, recopilant i aplicant les normes vigents.

Críteris d'avaluació

3.1 Identifica els riscos penals aplicables a diferents organitzacions.

3.2 Implanta les mesures necessàries per eliminar o minimitzar els riscos identificats.

3.3 Estableix un sistema de gestió de compliment normatiu penal d'acord amb la legislació i normativa vigent (Codi Penal i UNE 19.601, entre altres).

3.4 Determina els principis bàsics dins de les organitzacions per combatre el suborn i promoure una cultura empresarial ètica d'acord amb la legislació i normativa vigent (ISO 37.001 entre d'altres).

4. Aplica la legislació nacional de protecció de dades de caràcter personal, relacionant els procediments establerts amb les lleis vigents i amb la jurisprudència existent sobre la matèria.

Críteris d'avaluació

4.1 Reconeix les fonts de el Dret d'acord amb l'ordenament jurídic en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

4.2 Aplica els principis relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal tant a nivell nacional com internacional.

4.3 Estableix els requisits necessaris per afrontar la privacitat des de les bases del disseny.

4.4 Configura les eines corporatives contemplant el compliment normatiu per defecte.

4.5 Realitza una anàlisi de riscos per al tractament dels drets a la protecció de dades.

4.6 Implanta les mesures necessàries per eliminar o minimitzar els riscos identificats en la protecció de dades.

4.7 Descriu les funcions o competències del delegat de protecció de dades dins de les organitzacions.

5. Recull i aplica la normativa vigent de ciberseguretat d'àmbit nacional i internacional, actualitzant els procediments establerts d'acord amb les lleis i amb la jurisprudència existent sobre la matèria.

Críteris d'avaluació

5.1 Estableix el pla de revisions de la normativa, jurisprudència, notificacions, etc. jurídiques que puguin afectar l'organització.

5.2 Detecta nova normativa consultant les bases de dades jurídiques seguint el pla de revisions establert.

5.3 Analitza la nova normativa per determinar si s'aplica a l'activitat de l'organització.

5.4 Inclou en el pla de revisions les modificacions necessàries, sobre la nova normativa aplicable a l'organització, per a un correcte compliment normatiu.

5.5 Determina i implementa els controls necessaris per garantir el correcte compliment normatiu de les noves normatives. incloses en el pla de revisions.

Continguts (orientatius)

1. Punts principals d'aplicació per a un correcte compliment normatiu:

1.1 Introducció a l'acompliment normatiu (*Compliance*: objectiu, definició i conceptes principals).

1.2 Principis del bon govern i ètica empresarial.

1.3 *Compliance Officer*: funcions i responsabilitats.

1.4 Relacions amb tercers parts dins del *Compliance*.

2. Disseny de sistemes de compliment normatiu:

2.1 Sistemes de Gestió de *Compliance*.

2.2 Entorn regulador d'aplicació.

2.3 Anàlisi i gestió de riscos, mapes de riscos.

2.4 Documentació del sistema de compliment normatiu dissenyat.

3. Legislació per al compliment de la responsabilitat penal:

3.1 Riscos penals que afecten a l'organització.

3.2 Sistemes de gestió de *Compliance* penal.

3.3 Sistemes de gestió anticorrupció.

4. Legislació i jurisprudència en matèria de protecció de dades:

4.1 Principis de protecció de dades.

4.2 Novetats de l'RGPD de la Unió Europea.

4.3 Privacitat per Disseny i per defecte.

4.4 Anàlisi d'Impacte en Privadesa (*PIA*), i mesures de seguretat.

4.5 Delegat de Protecció de Dades (DPO).

5. Normativa vigent de ciberseguretat d'àmbit nacional i internacional:

5.1 Normes nacionals i internacionals.

5.2 Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (estàndards internacionals) (ISO 27.001).

5.3 Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

5.4 Plans de Continuïtat de Negoci (estàndards internacionals) (ISO 22.301).

5.5 Directiva *NIS*.

5.6 Legislació sobre la protecció d'infraestructures crítiques. Llei PIC (Protecció d'infraestructures crítiques).

C087. Projecte de Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Hores lectives: 126 hores

Hores d'estada a l'empresa: cap

Durada total: 126 hores

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

Criteris d'avaluació

1.1 Classifica les empreses del sector per les seves característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.

1.2 Caracteritza les empreses tipus, indicant l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.

1.3 Identifica les necessitats més demandades a les empreses.

1.4 Valora les oportunitats de negoci previsibles en el sector.

1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.

1.6 Determina les característiques específiques requerides en el projecte.

1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos, i les seves condicions d'aplicació.

1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de les noves tecnologies de producció o de servei que es proposen.

1.9 Elabora el guió de treball que se seguirà per a l'elaboració del projecte.

2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, incloent i desenvolupant les fases que el componen.

Criteris d'avaluació

2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats en el projecte.

2.2 Realitza l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.

2.3 Identifica les fases o parts que componen el projecte i el seu contingut.

2.4 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir, identificant el seu abast.

2.5 Preveu els recursos materials i personals necessaris per realitzar-lo.

2.6 Realitza el pressupost econòmic corresponent.

2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del projecte.

2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per al seu disseny.

2.9 Identifica els aspectes que s'han de controlar per a garantir la qualitat del projecte.

3. Planifica l'execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

Criteris d'avaluació

3.1 Seqüencia les activitats ordenant-les en funció de les necessitats de desenvolupament.

3.2 Determina els recursos i la logística necessaris per a cada activitat.

3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les activitats.

3.4 Determina els procediments d'actuació o d'execució de les activitats.

3.5 Identifica els riscos inherents a l'execució, definint el pla de prevenció de riscos i els mitjans i els equips necessaris.

CVE-DOGC-A-24338028-2024

3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans, i els temps d'execució.

3.7 Fa la valoració econòmica que dona resposta a les condicions de la posada en pràctica.

3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'execució.

4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

Criteris d'avaluació

4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o de les intervencions.

4.2 Defineix els indicadors de qualitat per realitzar l'avaluació.

4.3 Defineix el procediment per a l'avaluació de les incidències que puguin presentar-se durant la realització de les activitats, la seva possible solució i registre.

4.4 Defineix el procediment per gestionar els possibles canvis en els recursos i en les activitats, incloent-ne el sistema de registre.

4.5 Defineix i elabora la documentació necessària per a l'avaluació de les activitats i del projecte.

4.6 Estableix el procediment per a la participació dels usuaris o clients en l'avaluació i elabora els documents específics.

4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte quan aquest existeix.

Continguts

Els determina el centre educatiu.

(24.338.028)